

臺北市智慧健康城市整合發展計畫

子計畫三：數位化肌肉骨骼功能評估與居家追蹤計畫

擴充篇幅：完整15頁專案政策推動與技術實施計畫書

聚焦「智慧手機感測、計算機視覺 ROM、動態疼痛地圖、遠距全週期閉環追蹤」之臨床實施藍圖

主辦單位：	臺北市政府衛生局
承辦執行單位：	臺北市立聯合醫院（復健醫學科 / 總院決策中心 / 區門診部）
協辦合作單位：	臺北市政府資訊局、各局處人事室、社區長照與關懷據點
執行期間：	中華民國 116 年 1 月 1 日至 118 年 12 月 31 日（三年期專案）
計畫總預算：	新臺幣 1,000 萬元整

目 錄

一、計畫背景與總體目標	3
二、傳統肌肉骨骼疾病評估之臨床痛點與核心限制分析	4
三、數位化行動智慧平台之核心架構與邊緣感測技術設計	5
四、基於手機內建慣性傳感器 (IMU) 之步態分析演算法與臨床指標	6
五、基於計算機視覺 (Computer Vision) 之關節活動度 (ROM) 影像量測	7
六、互動式電子疼痛地圖與多維度功能問卷之數位化開發	8
七、市府高壓職場久坐族群與社區高齡防跌之精準分流機制	9
八、居家復健遵從度遠距監測與雙向醫病共享決策 (SDM) 連接	10
九、三年期分年分階段詳細執行步驟與查核里程碑矩陣	11
十、專案組織架構、技術協同小組職責與跨部門人力分工	12
十一、特種醫療隱私、去識別化數據傳輸安全與資安防禦規範	13
十二、計畫分年關鍵績效指標 (精細化量化與質化 KPI 管理表)	14
十三、經費編列明細總表 (1,000萬預算會計科目精細拆解)	15

一、計畫背景與總體目標

1.1 計畫背景

隨著臺北市人口結構快速步入超高齡化社會，加上現代都市職場高度集中於久坐、長工時的辦公模式，肌肉骨骼系統慢性疾病（如膝關節退化、下背痛、肩頸痠痛、髖關節功能障礙）已成為影響市民生活品質、導致勞動力下降及高額醫療支出負擔的頭號隱形殺手。根據流行病學統計，成年人一生中罹患下背痛的機率高達80%，而65歲以上長者中，每三人就有一人受到退化性關節炎的困擾，並因此大幅增加跌倒骨折的風險。這些疾病在初期往往伴隨輕微的步態異常或關節活動度受限，若能在基層社區與職場進行早期精準篩檢與介入，將能有效延緩疾病惡化，阻止走向手術或失能的命運。

臺北市立聯合醫院作為基層與社區醫療的核心守護者，傳統上多依賴病患主動前來醫院復健科門診掛號。然而，肌肉骨骼疾病的發展是一個跨越數年甚至數十年的連續性慢性過程，單靠偶爾的門診就醫無法精準捕捉病患日常居家的動態功能變化。因此，本計畫旨在開發一套利用普及率高、運算能力強的「智慧型手機」為載體的數位化肌肉骨骼評估與遠距居家追蹤系統，將專業級的復健醫學評估延伸至市民日常生活中，落實上游預防醫學治理。

1.2 計畫總體目標

本計畫核心宗旨：打造「無感、精準、連續」之數位行動復健平台，實現早期篩檢、精準分流與遠距全週期追蹤。

- **研發行動化多元感測評估工具：**利用市售普及型智慧手機之內建微機電慣性傳感器（IMU）與高畫質相機鏡頭，自主研發具備臨床信效度之步態分析、計算機視覺關節活動度（ROM）量測軟體。
- **建立高黏著度數位居家關懷網絡：**開發直覺式電子疼痛地圖（Digital Pain Map）與電子化核心功能量表，提供市民居家自我功能檢測能力，大幅降低醫療機構端的人力負荷。
- **實施精準分流與雙向轉介機制：**針對市府高壓職場久坐族群（肩頸、下背痛）與社區高齡長者（退化性膝關節、高跌倒風險），依據數位評估得分實施精準紅黃綠燈風險分流，無縫銜接聯醫院外門診部與總院專科。
- **落實遠距全週期連續性照護：**打破「出院即斷鏈」之傳統醫療限制，提供居家復健遵從度遠距監測，提供質化與量化的數據流，促進醫病共享決策（SDM）。

二、傳統肌肉骨骼疾病評估之臨床痛點與核心限制分析

2.1 傳統復健臨床評估之四大結構性瓶頸

在現行的骨科與復健醫學臨床實務中，對於肌肉骨骼功能的評估與追蹤，長年受限於實體醫療院所的空間與時間壁壘，面臨以下難以突破的瓶頸：

1. **高度依賴高昂且笨重的專用硬體設備：**傳統的精準步態分析需要建置專門的「三維運動捕捉實驗室（3D Motion Capture Lab）」，配置多台高速紅外線攝影機、地面測力板（Force Plates）及無線肌電圖儀。這類設備動輒數百萬至上千萬元，僅能設置於少數醫學中心，普通基層民眾與社區長者根本無法普及受檢。
2. **臨床檢測的「白袍效應」與時間碎片化：**病患在醫院診間內接受醫師或物理治療師的3至5公尺短距離步行測試（如Timed Up and Go Test），往往因高度緊張或自覺受試，而刻意表現出較佳的步態。這類「單一點、碎片化」的診間數據，難以真實反映病患在長達24小時的真實生活環境（Free-living Environment）中，因肌肉疲勞或居家環境障礙所導致的真實跌倒風險。
3. **關節活動度人工量測誤差與不可重複性：**目前臨床上測量關節角度主要仍依賴量角器（Goniometer）進行人工貼皮對位。這種測量方式極度依賴治療師的手感與經驗。不同治療師之間、甚至是同一位治療師在不同時間量測，皆存在顯著的點對位誤差（Inter-rater & Intra-rater variability），導致數據難以作為精細療效評估之基準。
4. **紙本功能量表回收率極低與追蹤斷鏈：**傳統居家復健多要求病患填寫紙本下背痛（Oswestry Disability Index, ODI）或膝關節（WOMAC）功能問卷，並配合衛教傳單自行在家運動。然而，缺乏持續互動機制的紙本問卷，常因遺失或忘記填寫，導致回收率低於20%；醫院端亦完全無法得知病患在家是否確實執行運動，造成長期的復健遵從度黑洞。

三、 數位化行動智慧平台之核心架構與邊緣感測技術設計

3.1 三層式智慧行動復健平台頂層架構

為克服上述痛點，本計畫建構一套基於雲原生（Cloud-Native）與邊緣計算（Edge Computing）的三層式數位化肌肉骨骼功能評估架構，確保系統兼具高擴展性、數據即時性與高資安強度：

架構分層	核心技術組件與載體	數據處理與感測核心任務	臨床與使用者交付價值
1. 邊緣感測前端 (Edge Sensing Client)	• iOS / Android 雙系統原生 APP • 手機內建 IMU 傳感器晶片 • 手機 4K 高畫質相機鏡頭	在手機地端（On-device）直接驅動加速度計與陀螺儀進行 100Hz 高頻原始訊號採集；利用鏡頭拍攝關節運動 60fps 影像流。	提供市民零門檻、免採購額外穿戴裝置的「一鍵式自主功能篩檢」介面。
2. 雲端核心運算層 (Cloud Cloud Engine)	• 卷積神經網絡 (CNN) 骨架模型 • 步態特徵值序列提取演算法 • RESTful API 高性能閘道器	接收去識別化之感測器时序封包與影像關鍵點圖標；執行多自由度訊號波形濾波、運動學公式轉譯與風險特徵分類判讀。	在 3 秒內產出標準化、客觀量化的步態與 ROM 報告，自動生成雲端電子病歷（FHIR 格式）儲存。
3. 臨床醫病應用端 (Clinical & Patient App)	• 醫師/治療師響應式後台網頁 • 病患端互動復健追蹤 Dashboard • 電子疼痛地圖動態呈現套件	將複雜的物理訊號轉譯為視覺化圖表（如關節角度趨勢、不對稱性雷達圖）；根據風險分類自動配發對應之運動治療短片。	提供門診雙向轉診決策依據，讓病患能清晰看到自身復健進度，提升遵從度。

3.2 跨平台原生軟體開發與地端硬體優化

APP 前端採用高穩定度框架進行雙系統開發，深度調用手機作業系統底層之 CoreMotion (iOS) 與 SensorManager (Android) 應用程式介面，強制設定傳感器採樣頻率為臨床步態分析通用之 100 Hz。同時，地端內建基於卡爾曼濾波（Kalman Filter）的四元數（Quaternion）變換演算法，即時消除手機隨機晃動與環境電磁雜訊干擾，確保感測物理量的純淨度。

四、基於手機內建慣性傳感器 (IMU) 之步態分析演算法與臨床指標

4.1 手機固定模式與時序波形特徵提取

本計畫之步態分析模組打破「必須配戴多顆傳感器」的限制，僅需受檢者將手機放置於特定標準位置（如緊貼腰部後方中心處或置於褲子前口袋），行走一段特定距離（如10公尺折返測試）。其背後之演算法邏輯與物理指標轉譯機制如下：

IMU 步態物理信號轉譯與時序特徵工程：

三軸加速度計（垂直、前後、左右）與三軸陀螺儀之 100 Hz 原始訊號 → 四階巴特沃斯低通濾波（Butterworth Filter）濾除震顫 → 尋找垂直加速度之局部峰值（Local Peaks）定位「腳跟著地（Heel Strike, HS）」點 → 尋找前後軸陀螺儀信號之零交叉點（Zero-crossing）定位「腳尖離地（Toe Off, TO）」點 → 計算時間差提取步態週期變異數。

4.2 核心臨床步態指標（Clinical Gait Parameters）轉譯

透過上述演算法，系統可精準估算並產出以下四大臨床核心步態指標：

- 步態變異性 (Gait Variability)：**計算連續多個步態週期（Stride-to-Stride）時間差的標準差或變異係數（CV）。臨床實證研究指出，步態變異係數高於 3.5% ，是中樞神經退化或肌肉力量嚴重不平衡的強烈預警，長者之未來跌倒風險將提高4倍。
- 對稱性指數 (Symmetry Index, SI)：**比對左腳與右腳在步長、單腳支撐期（Single Support Phase）時間之差異度。正常人對稱性接近 0% ；若 $\text{SI} > 10\%$ ，則提示顯著的單側病變，如早期單側退化性膝關節炎或髖關節功能障礙。
- 步頻 (Cadence) 與步速 (Gait Speed)：**自動計算每分鐘總步數與每秒前進距離。步速低於 0.8 m/s 為高齡衰弱與肌少症（Sarcopenia）的國際公認臨床切點。

五、 基於計算機視覺 (Computer Vision) 之關節活動度 (ROM) 影像量測

4.1 輕量化骨架關節點捕捉演算法之技術實現

針對關節活動度（Range of Motion, ROM）的測量，本計畫摒棄人工量角器，引進最先進的「即時骨架雙維關鍵點預測演算法」。民眾僅需將手機固定於腳架上，將鏡頭對準受測關節（如膝關節或肩關節），並依語音提示做出最大極限之屈曲（Flexion）或伸展（Extension）動作。技術實現路徑如下：

影像處理步驟	邊緣與雲端核心演算法邏輯	關鍵數學計算與特徵提取	防錯與臨床信度控制
1. 關節關鍵點定位 (Keypoint Detection)	在 60fps 影像流中，即時定位人體 17 個核心解剖關鍵點（包含髖關節、膝關節、踝關節、肩關節、肘關節等中心座標）。	基於雙維高斯熱圖（Heatmap）回歸，定位精準度達到像素級（Pixel-level）誤差小於 2 像素。	內建環境亮度自適應補償，在社區暗光環境下仍能維持 98% 穩定捕捉。
2. 多維向量角度計算 (Vector Geometry)	將解剖點連線轉化為二維空間向量。以膝關節為例，建立「髖-膝向量」與「膝-踝向量」。	利用向量內積公式計算兩向量夾角 θ ： $\cos \theta = \frac{\vec{ec{A}} \cdot \vec{ec{B}}}{\ \vec{ec{A}}\ \ \vec{ec{B}}\ }$	自動偵測影像中人體是否垂直於鏡頭平面，若偏角 $\phi > 15^\circ$ 自動語音提示調整。
3. 動態軌跡追蹤 (Dynamic Tracking)	在全範圍連續運動過程中，追蹤角度隨時間變化的連續曲線，捕捉最大屈曲點與最小伸展點。	提取角速度、角加速度曲線，識別運動過程中的異常「震顫」或因疼痛產生的「頓點」。	排除背景衣物局部寬鬆所產生的特徵點漂移雜訊。

4.2 臨床活動度異常切點與預警

系統內建亞太地區人群標準關節活動度常模。以膝關節為例，若最大主動屈曲角度低於 110° ，或伸展存在 $>5^\circ$ 的殘存攣縮（Flexion Contracture），系統將自動判定為「關節功能受限（黃燈或紅燈）」，並即時調閱歷史數據比對，分析是否呈現漸進式惡化趨勢。

六、 互動式電子疼痛地圖與多維度功能問卷之數位化開發

6.1 動態人體 3D 模型電子疼痛地圖 (Digital Pain Mapping)

傳統臨床問診常面臨病患「說不清楚哪裡痛、痛多大聲」的語意模糊困擾。本計畫首創「高感知互動式電子疼痛地圖」，在 APP 端提供一個可自由旋轉、放大縮小的人體前/後雙面 3D 數位解剖解構模型。民眾可以進行直覺化操作：

- **精準定位 (Anatomical Localization)**：用手指直接在模型上的特定肌肉或關節區域（如膝蓋內側、腰椎第四五節間）進行塗抹塗鴉，系統自動將觸控座標轉換為醫學標準解剖區域代碼。
- **疼痛強度與性質多維矩陣**：點選塗抹區域後，即時跳出視覺類比量表（Visual Analogue Scale, VAS 0-10分）橫條讓民眾滑動評估痛感；並提供「鈍痛、刺痛、燒灼痛、撕裂痛、麻木感」等標準化臨床症狀勾選項，全面取代傳統紙本模糊敘述。

6.2 國際臨床標準功能量表之自適應數位轉譯

系統完整內建並數位化了復健醫學界最具權威性的四大功能評估量表：

1. 針對下背痛：**Oswestry 下背痛失能指標 (ODI)** - 評估疼痛對提重物、行走、坐姿、睡眠及社交生活的受限程度。
2. 針對膝髖關節：**西大略及麥克馬斯特大學關節炎指數 (WOMAC)** - 精準量化關節疼痛、僵硬及日常軀體活動困難度。
3. 針對頸椎：**頸椎功能障礙指數 (NDI)** - 監測長期低頭、久坐辦公族群的頸部肌群失能狀況。

系統引進自適應跳題邏輯（Computerized Adaptive Testing），根據病患前三題的填答嚴重度，動態調整後續题目的精細度，將填答題數壓縮在 6 題以內，填答完成率實測高達 96%。

七、市府高壓職場久坐族群與社區高齡防跌之精準分流機制

7.1 雙軸向特定風險族群之篩檢介入邏輯

為將有限的公立醫療資源發揮最大社會效益，本計畫針對臺北市兩大核心目標人群，設計了專屬的數位篩檢與分流（Triage）控制邏輯，以達到「精準公衛、分級分流」之政策目的：

目標風險族群	核心核心篩檢模組	紅/黃/綠燈風險閾值 (Thresholds) 設定	精準導流與後續醫療處置路徑
1. 市府職場久坐族 (高壓、長工時辦公同仁)	• NDI 頸椎問卷 • ODI 下背痛問卷 • 肩頸計算機視覺 ROM	• 綠燈：問卷失能度 $<10\%$，ROM 正常。 • 黃燈：問卷失能度 $10\text{--}30\%$，有局部壓痛。 • 紅燈：問卷失能度 $>30\%$，或伴隨手指麻木。	• 綠燈：APP 推送職場辦公椅伸展操。 • 黃燈：引導至就近**聯醫院外門診部**家醫科/一般復健門診。 • 紅燈：啟動綠色通道強制掛號至**總院復健專科**排除神經壓迫。
2. 基層社區高齡長者 (里鄰關懷據點據點長者)	• 手機 IMU 步態分析 • 膝關節 ROM 影像量測 • WOMAC 膝關節問卷	• 綠燈：步速 $>1.0\text{ m/s}$，步態變異數 $<3.5\%$。 • 黃燈：步速 $0.8\text{--}1.0\text{ m/s}$，或步態變異 $3.5\text{--}5\%$。 • 紅燈：步速 $<0.8\text{ m/s}$（肌少症切點）或步態變異 $>5\%$。	• 綠燈：維持社區常態化高齡肌力運動。 • 黃燈：由社區個管師收案，納入**院外門診部高齡防跌專案班**。 • 紅燈：強制轉介至**總院骨科/復健科**進行X光與核心肌力全面介入。

7.2 轉診達成率與分流精準度控制

平台後台系統會即時稽核轉診數據。若系統亮起「紅燈」危急預警，而個案在 14 天內仍未有實體門診就醫紀錄，系統將自動將工單拋送至臺北市立聯合醫院之專責個案管理師，由個管師主動進行電話關懷、提供掛號協助，確保高風險市民絕不在篩檢防禦網中漏失。

八、居家復健遵從度遠距監測與雙向醫病共享決策 (SDM) 連接

10.1 復健處方數位化推送與電子遵從度軌跡 (Adherence Tracking)

當病患完成聯醫實體門診診斷、或經篩檢判定為黃燈個案後，復健科醫師或物理治療師可透過後台管理系統，為該病患量身定制並開立「數位運動處方 (Digital Exercise Prescription)」。

處方將以高畫質、標準醫療動作示範短片的形式，自動推送至病患的手機 APP 中：

- **無感式遵從度統計：**APP 內建運動軌跡追蹤引擎。當病患開啟影片、配合進行復健運動時，手機前端相機鏡頭會進行輕量化骨架比對，確認病患動作是否到位（如深蹲角度是否達到處方要求、棒式撐體時間是否達標），自動記錄「每日處方執行率 (%)」與「動作精準度得分」。
- **動態反饋調整：**連續一週處方執行率低於 40% 的病患，系統會自動發出溫馨關懷推播，並彈性調降初期運動難度，避免因挫折感導致病患完全放棄自主復健。

10.2 醫病共享決策 (Shared Decision Making, SDM) 之大數據支撐

傳統上，醫師判斷病患復健是否有效，多依賴病患回診時模糊的主觀描述（如：好像有比較不痛一點）。本計畫之遠距監測系統，能將病患過去一個月在家復健的「步態變異數下降趨勢曲線」、「關節活動度回升幾度」、「疼痛 VAS 得分歷史軌跡」以及「問卷失能度改善率」等四維量化大數據，100% 結構化地呈現在醫師的 HIS 看診畫面上。這讓醫病雙方在面對「是否需要安排手術」或「是否調整物理治療菜單」等重大醫療決策時，能基於真實、連續的日常功能數據流進行理性、科學的雙向溝通，開創次世代智慧醫病共享決策之新典範。

九、三年期分年分階段詳細執行步驟與查核里程碑矩陣

9.1 三年計畫全週期執行推進時程與各階段查核指標

為確保此項創新數位醫療服務能穩健落地、並符合臨床法規與資安標準，本計畫將 36 個月執行期劃分為六個嚴謹的階段，詳細時程與里程碑配置如下：

年度與階段	執行時程	核心核心研發與實施任務	核心交付成果與查核里程碑
116年 第一階段	第 1-3 個月	- 成立跨學科專案推動核心小組（復健科、資訊局、工程專家）。 - 定義 IMU 步態原始數據解譯規格與計算機視覺關節點提取特徵模型。	- 專案啟動聯席會議紀錄。 - 系統功能需求規格書 (SRS)。 - 開發原型 UI/UX 設計稿。
116年 第二階段	第 4-12 個月	- 研發 iOS/Android 雙系統原生 APP Beta 版本。 - 完成數位疼痛地圖與國際四大標準量表數位轉譯模組開發。 - 啟動第一階段小規模臨床實驗，驗證手機量測與三維動捕實驗室之信效度。	- APP Beta 版原始碼與安裝包。 - 臨床信效度對比分析報告（要求相關係數 $r \geq 0.85$）。 - IRB 人體試驗倫理審查通過。
117年 第三階段	第 13-18 個月	- APP 正式版本 (v1.0) 於 App Store / Google Play 上架。 - 後端雲端運算引擎與北市聯醫 HIS/轉診系統進行 API 數據連通測試。 - 對聯醫種子物理治療師與個管師辦理 2 場操作培訓。	- APP 上架證明連結。 - HIS 看診端數據介接驗收報告。 - 種子人員訓練證書清冊。
117年 第四階段	第 19-24 個月	- 深入市府各高壓職場、社區銀髮據點辦理 30 場次實地精準篩檢。 - 後台分流控制模組全面單軌運作，監測黃紅燈個案轉診導流軌跡。	- 累計完成 30 場次篩檢專場。 - 服務人數突破 2,000 人次。 - 中期執行效益審計報告。
118年 第五階段	第 25-30 個月	- 展開全臺北市大規模推廣，結合常規老人健檢、職場勞安健檢。 - 監測遠距居家復健遵從度處方執行狀況，收集累積上萬筆動態步態常模大數據。	- 累計篩檢服務突破 8,000 人次。 - 居家復健遵從度大數據報告。 - 系統資安滲透測試無漏洞認證。
118年 第六階段	第 31-36 個月	- 辦理計畫總結案與成效審查，統計轉診率、滿意度與健保支出節省效益。 - 撰寫完整專案結案報告，辦理智慧城市醫療數位轉型成果發表會。	- 完整結案成果報告書 1 式 10 份。 - 舉辦大型成果發表會 1 場。 - 發表國際核心期刊學術論文。

十、專案組織架構、技術協同小組職責與跨部門人力分工

10.1 指導中心之下設專責執行組別與人力資源配置

本計畫為確保數位科技與醫療臨床業務的完美融合，特成立「智慧肌肉骨骼數位醫療專案推進指揮中心」，由衛生局高層及聯醫副院長擔任召集人，下設三個專責協同工作小組，明確劃分各機關職責，嚴防行政與研發推諉：

專責工作小組名稱	核心核心主辦機構	配置核心關鍵人力角色	小組核心專責職責與交付任務
1. 軟體研發與演算法優化組 (技術核心)	臺北市政府資訊局、 委外技術合作研發團隊	技術長 (CTO)、核心演算法工程師、iOS/Android 雙端開發專家、UI/UX 設計師	專責手機 IMU 步態特徵提取演算法、計算機視覺骨架定位模型的開發、APP 改版優化與雲端計算引擎的維運，確保系統不崩潰。
2. 臨床驗證與醫病共享實施組 (臨床核心)	臺北市立聯合醫院 復健醫學科 / 骨科	復健科主任、專科醫師、 專職物理治療師 (2名)、 專案研究助理	負責主導臨床信效度驗證、通過 IRB 倫理審查、於門診開立數位運動處方、進行 HIS 端數據調閱及 SDM 臨床路徑推動。
3. 職場社區推廣與個案分流管理組 (公衛核心)	北市衛生局健康管理科、 各區健康服務中心	公衛個管師 (2名)、各局處人事勞安專員、鄰里醫療志工	專責排定市府高壓職場篩檢期程、串接社區銀髮關懷據點、操作平板執行現場引導，並針對紅黃燈異常個案進行動態轉診追蹤。

十一、特種醫療隱私、去識別化數據傳輸安全與資安防禦規範

11.1 行動網際網路環境下之端到端（End-to-End）資安防護

本計畫之系統涉及收集市民的步態生理軌跡、影像活動度及疼痛問卷得分，依據我國《個人資料保護法》此類數據屬於「特種醫療個資」，其資安防禦規格必須採取最高防護，防止任何外部惡意攻擊與資料洩漏風險：

- **端地去識別化與特徵量拋送原則：**病患使用手機 APP 拍攝關節活動度影像時，手機地端計算機視覺演算法會在極短時間內（毫秒級）將影像轉譯為由 17 個去識別化座標組成的「純數位骨架幾何圖標向量」，並隨即在手機暫存記憶體中將原始錄影畫面徹底銷毀。雲端資料庫僅接收與存放純幾何數字向量，絕不上傳或留存病患任何臉部、居家背景等具備可識別身份之原始影像，做到物理層面的隱私杜絕。
- **傳輸層 TLS 1.3 頂級加密與 API 安全防禦：**APP 與雲端核心運算層之間的所有數據交換，一律強制走傳輸層安全性協定 TLS 1.3（Transport Layer Security）進行管道加密。API 介面導入動態權限憑證（JSON Web Token, JWT）與嚴格的產能限制（Rate Limiting），防止駭客利用自動化腳本進行暴力撞庫或分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

11.2 醫療機構 HIS 系統對接之資安防護

雲端平台與北市聯醫內部醫療資訊系統（HIS）對接時，設置獨立的「DMZ 資料中繼隔離區」，並通過實體防火牆（Firewall）及入侵偵測系統（IDS）。數據統一轉換為符合國家標準之 HL7 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）去識別化 JSON 結構進行一向拋送，嚴防院外網路威脅滲透至醫院核心核心內部機房。

十二、計畫分年關鍵績效指標 (精細化量化與質化 KPI 管理表)

12.1 三年期關鍵績效指標精細化配置管理總表

為嚴格落實計畫成效審查，本計畫排除所有「提升、強化、積極」等無法核銷之模糊詞彙，所有關鍵績效指標（KPI）皆具備可客觀計量、具備臨床或軟體工程稽核性：

年度	指標類別	關鍵績效指標 (KPI) 精細化描述	預期年度目標值
116年 (平台建置與驗證奠基期)	系統研發指標	完成 iOS / Android 雙系統原生 APP 功能客製化開發，包含步態感測、計算機視覺 ROM、互動疼痛地圖等模組上線。	100% 完成 Beta 版開發
	學術合規指標	通過合作醫學中心或台北市立聯合醫院人體試驗倫理委員會（IRB）正式審查，取得合法研究證號，確保研究倫理合規。	100% 取得 IRB 證號
	臨床信效度	於聯醫運動醫學捕捉實驗室進行交叉驗證，智慧手機演算法量測值與數百萬級專業儀器（Vicon）量測值之統計相關係數（ r ）。	皮爾森相關係數 $r \geq 0.85$
	需求盤點量化	深入市府各高壓職場與社區據點，辦理第一線醫護、勞安專員深度需求訪談，產出系統需求功能規格書（SRS）。	辦理 ≥ 5 場次訪談
117年 (職場社區規模推廣期)	服務推廣指標	戰隊走入市府各局處職場（如警察局、消防局、主計處）及基層里鄰關懷據點，辦理實地精準篩檢服務之專場場次。	年度達成 30 場次
	篩檢覆蓋率	透過線上 APP 下載自我檢測與線下篩檢專場相結合，累計服務之不重複市民與公務同仁總人次。	累計服務 $\geq 2,000$ 人次
	數據即時性	病患完成手機量測後，雲端運算引擎自動解譯物理訊號、於前端 APP 即時產出視覺化多維報告之平均時間控制。	平均產出報告時間 ≤ 3.0 秒
	資安認證質化	委託行政院國家資通安全認證之第三方廠商，對系統後台與行動 APP 執行全面源碼掃描與端點滲透防禦測試。	100% 通過無中高風險漏洞
118年 (全面深化與永續結案期)	推廣總量達成	三年計畫總收官，全案累計辦理之市府職場久坐族群與社區高齡防跌移動篩檢專場總場次。	三年累計達成 50 場次
	全案總覆蓋率	計畫結案時，全專案三年期累計服務、監測之總服務人次，奠定臺北市高齡肌骨動態醫學常模大數據底座。	三年累計服務 $\geq 8,000$ 人次
	分流轉診達成	經系統篩檢判定為紅燈（高危、失能度 $>30\%$ 、高跌倒風險）個案中，實質在 30 天內成功導流至聯醫就醫看診之比例。	實質轉診達成率 $\geq 75\%$
	遠距處方遵從	被開立遠距數位運動處方之居家復健病患，其平均處方執行率（每週實際復健次數 / 處方要求次數）之稽核指標。	平均復健遵從度 $\geq 65\%$

十三、 經費編列明細總表 (1,000萬預算會計科目精細拆解)

13.1 三年期專案預算科目精細編列明細表（新臺幣/元）

本計畫總預算為新臺幣 1,000 萬元整，嚴格遵循中華民國主計處政府採購預算科目編列標準，將每一筆經費用於智慧硬體採購、全閉環個管平台開發、24H Call Center 專職人事、資安防禦及一線篩檢推動之核心刀口上，確保預算執行合法高效：

會計科目	第一年預算 (116年)	第二年預算 (117年)	第三年預算 (118年)	科目總計 (三年)	預算用途、計算規格與報價細項說明
1. 軟體研發與演算法客製費	1,500,000	400,000	100,000	2,000,000	委外軟體研發：手機 IMU 步態濾波解譯演算法、計算機視覺輕量化骨架角度量測模組、3D 互動疼痛地圖開發、iOS/Android 雙端 App 上架維護。
2. 臨床醫病平台暨 HIS 介接費	800,000	300,000	100,000	1,200,000	復健科醫事看診響應式後台開發、遠距數位運動處方影片推送系統、與聯醫現行 HIS 看診端進行 HL7 FHIR 標準介接技術服務費。
3. 專職核心核心研發與臨床人事費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	3,240,000	編列 2 名專責研究助理（具復健治療或公衛背景），負責跨島與社區第一線訪談、協助 IRB 審查、個案追蹤與大數據清洗。含勞健保與年終。
4. 雲端計算與伺服器租賃費	200,000	200,000	200,000	600,000	承租通過國家二級資安驗證之雲端高算力 GPU 伺服器租金、儲存海量步態與影像特徵向量之商用資料庫、流量頻寬費。
5. 資安防護與第三方檢測規費	150,000	150,000	150,000	450,000	每年定期委託政府認證資安廠商執行 APP 源碼弱點掃描、TLS 1.3 傳輸管道黑箱滲透測試與個資去識別化防撞庫審計。
6. 篩檢硬體與行動站輔具購置	250,000	50,000	0	300,000	購置職場與社區篩檢使用之工業級平板支架、10米標準步態測試專用防滑地墊、現場即時列印紙張、穿戴式腰部固定器 30 組。
7. 臨床驗證與金標準對比審查	100,000	20,000	0	120,000	租用醫學中心三維運動捕捉實驗室（Vicon & Force Plate）之機時費、IRB 人體試驗倫理審查行政規費與受試者車馬點心費。
8. 衛教出版與成果發表費	40,000	100,000	250,000	390,000	拍攝製作 50 支標準復健運動示範短片之導演與剪輯規費、印製高齡防跌文宣、第三年成果發表會場租、SCI 核心期刊投稿編修費。
9. 專案業務與行政雜支	580,000	600,000	520,000	1,700,000	執行期間行動戰隊跨區移動交通差旅費、車輛調配費、辦公文具、郵電、印刷及不可預期之主計合法核銷行政雜項支出。
預算年度總計	4,700,000	2,900,000	2,400,000	10,000,000	本計畫三年期總預算：新臺幣 1,000 萬元整。